មេរៀនទី ១០

ចំណងជើងមេរៀន

សមីការនៃបន្ទាត់

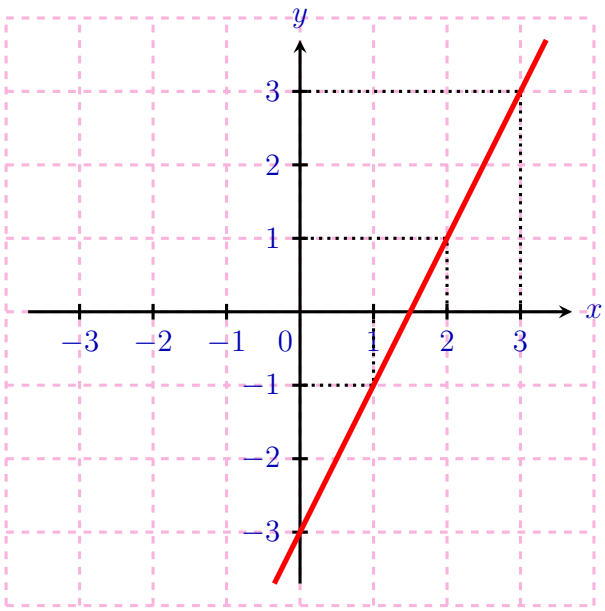
1 ការសង់បន្ទាត់

១.១ ការសង់បន្ទាត់តាមតារាងតម្លៃលេខ

ឧទាហរណ៍ ចូរសង់បន្ទាត់ $y = 2x - 3$ ។

យើងអាចសង់បន្ទាត់ខាងលើនេះដោយឲ្យតារាងតម្លៃលេខដូចខាងក្រោម

x	0	1	2	3
y	-3	-1	1	3



បម្រែបម្រួលនៃ x ស្មើនឹង 1

បម្រែបម្រួលនៃ y ស្មើនឹង 2

មានន័យថាបើ x កើន 1 ឯកតា នោះ y នឹងកើន 2 ឯកតា

$\dfrac{\text{បម្រែបម្រួល } y}{\text{បម្រែបម្រួល } x} = \dfrac{2}{1} = 2$ គឺជាមេគុណប្រាប់ទិសនៃសមីការ $y = 2x - 3$

ចាំឲ្យចេះ

- បន្ទាត់មានសមីការ $y = ax + b$ ដែល a ជាមេគុណប្រាប់ទិស
- មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុច $A(x_1, y_1)$ និង $B(x_2, y_2)$ កំណត់ដោយ $\dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ ។

ឧទាហរណ៍១ ចូរសង់សមីការបន្ទាត់នីមួយៗខាងក្រោម

ក $y = x + 2$ គ $y = x + 6$ ង $y = 2x + 2$ ឆ $y = 4x + 6$

ខ $y = 2x + 1$ ឃ $y = -x + 2$ ច $y = 3x - 3$ ជ $y = -3x - 10$

ឧទាហរណ៍២ រកមេគុណប្រាប់ទិសដែលកាត់តាមពីរចំណុចខាងក្រោម

ក $A(1, 2)$ និង $B(2, 4)$ គ $C(-1, 2)$ និង $D(-3, 2)$ ង $S(0, -2)$ និង $T(4, 4)$

ខ $A(2, 0)$ និង $B(4, 6)$ ឃ $P(-3, -4)$ និង $Q(3, -4)$ ច $M(-3, 0)$ និង $N(-4, 6)$

ឧទាហរណ៍៣ ចូរសង់តារាងតម្លៃលេខនិងតាងក្រាបនៃទំនាក់ទំនង $y=-\frac{3}{4}x$ រួចបកស្រាយមេគុណប្រាប់ទិស ។

ឧទាហរណ៍៤ ចូរសង់តារាងតម្លៃលេខនិងតាងក្រាបនៃសមីការ $y=\frac{2}{3}x+2$ រួចបកស្រាយមេគុណប្រាប់ទិស ។

ឧទាហរណ៍៥ ចូរសង់បន្ទាត់ដែលកាត់តាមមួយចំណុចនិងមានមេគុណប្រាប់ទិស

ក $a=2$, $(-4,1)$

ខ $a=-\frac{2}{3}$, $(1,5)$

ប្រតិបត្តិ

1. ចូរសង់បន្ទាត់ដែលមានសមីការ $y=-\frac{x}{2}$ ។
2. ចូរសង់បន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុច $A(0,1)$ និងមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើ $-\frac{1}{3}$ ។
3. ចូរគណនាមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់តាមពីរចំណុច $A(-2,0)$ និង $B(-1,4)$ ។

១.២ ការសង់បន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុច

ចាំឲ្យចេះ

- បន្ទាត់មានសមីការ $y=ax+b$ កាត់អ័ក្ស $x'x$ និង $y'y$
- បន្ទាត់មានសមីការ $y=ax$ កាត់តាមគល់ O

ឧទាហរណ៍១ ចូរសង់សមីការបន្ទាត់នីមួយៗខាងក្រោម

ក $y=2x-5$

ខ $y=\frac{1}{2}x-3$

គ $y=3x$

ឃ $y=-\frac{x}{2}$

ង $y=3$

ច $y=-\frac{x}{3}+2$

ឆ $y=3x+6$

ជ $y=4x-1$

ឈ $y=\frac{2}{3}x-\frac{1}{4}$

ញ $y=-\frac{2x}{3}$

ដ $y=-6$

ឋ $y=-4x$

ចាំឲ្យចេះ

- $x=h$ ជាបន្ទាត់ឈរ (បន្ទាត់ស្របអ័ក្ស oy ហើយកាត់អ័ក្ស ox ត្រង់ $x=h$) ។
- $y=k$ ជាបន្ទាត់ដេក (បន្ទាត់ស្របអ័ក្ស ox ហើយកាត់អ័ក្ស oy ត្រង់ $y=k$) ។

ឧទាហរណ៍២ ចូរសង់បន្ទាត់ដែលមានសមីការ $y=3, x=-1$ និង $y=2x$ រួចគណនាផ្ទៃក្រឡាខណ្ឌដោយបន្ទាត់ទាំងបីនេះ ។

ឧទាហរណ៍៣ ចូរសង់បន្ទាត់ $y=\frac{x}{2}+1$ និង $y=\frac{-2x}{3}+3$ ក្នុងប្លង់តែមួយ ។

ប្រតិបត្តិ ចូរសង់បន្ទាត់ $y=\frac{-x+4}{2}$, $y=2$ និង $x=4$ ក្នុងប្លង់តែមួយ រួចគណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណដែលខណ្ឌដោយបន្ទាត់ទាំងបីនេះ ។

2 សមីការបន្ទាត់

២.១ សមីការបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុច

ឧទាហរណ៍១ ចូររកសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមពីរចំណុចខាងក្រោម

ក $A(0,0)$ និង $B(5,2)$

ខ $A(-2,0)$ និង $B(2,-3)$

គ $A(-1,0)$ និង $B(2,-3)$

ឃ $A(-2,-1)$ និង $B(-2,-2)$

ង $S(3,-2)$ និង $T(5,4)$

ច $M(-3,-1)$ និង $N(-4,2)$

ឆ $A\left(\frac{1}{2},2\right)$ និង $B(-3,-1)$

ជ $A\left(\frac{2}{3},0\right)$ និង $B\left(-2,-\frac{1}{4}\right)$

ប្រតិបត្តិ ចូររកសមីការបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុច $(-2,7)$ និង $(2,-1)$ ។

២.២ លក្ខខណ្ឌនៃបន្ទាត់ស្រប

ឧទាហរណ៍ សង់បន្ទាត់ពីរដែលមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើគ្នា $d_1 : y = \frac{x}{2} + 1$ និង $d_2 : y = \frac{x}{2} - 1$

តារាងតម្លៃលេខនៃ d_1 និងតារាងតម្លៃលេខនៃ d_2

x	0	-2
y	1	0

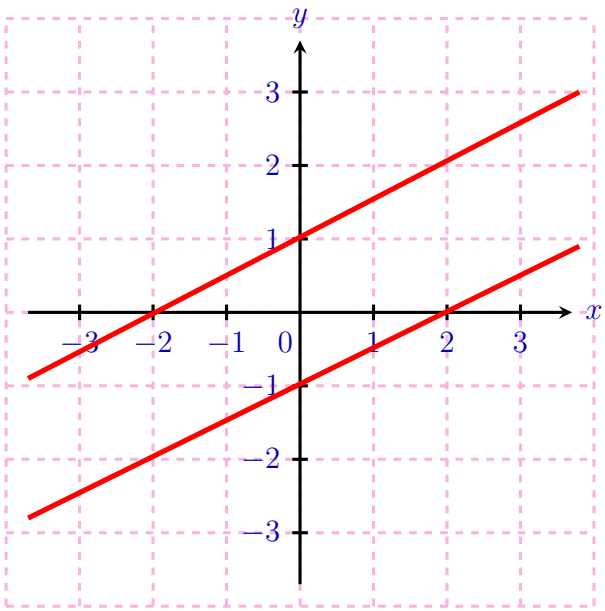
និង

x	0	2
y	-1	0

ដោយមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ទាំងពីរស្មើគ្នា $\frac{1}{2}$

មានន័យថា កាលណា x កើន 2 នោះ y កើន 1

គេសង្កេតឃើញថា បន្ទាត់ទាំងពីរជាបន្ទាត់ស្របគ្នា ។



ជាទូទៅ បើបន្ទាត់ d_1 មានសមីការ $y = ax + b$ និង d_2 មានសមីការ $y = a'x + b'$ ។
បើបន្ទាត់ $d_1 \parallel d_2$ លុះត្រាតែ $a = a'$ ។

ឧទាហរណ៍១ ចូរសង់បន្ទាត់ $d : y = \frac{3}{2}x - 3$ និងដៅចំណុច $A(-1,1)$ និង $B(1,4)$ ។ ចូរបញ្ជាក់ថា $d \parallel AB$ ។

ឧទាហរណ៍២ គេឲ្យបួនចំណុច $A(-1,0), B(0,2), C(3,2)$ និង $D(4,4)$ ។ ចូរគណនាមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ AB និង CD ហើយបញ្ជាក់ថាវាជាបន្ទាត់ស្របគ្នា ។

ឧទាហរណ៍៣ ចូររកសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមមួយចំណុច ហើយស្របនឹងបន្ទាត់មួយ

ក កាត់តាម $A(2,0)$ ស្របនឹងបន្ទាត់ $y = 2x + 4$

ខ កាត់តាម $A(2,5)$ ស្របនឹងបន្ទាត់ $y = 3x + 4$

គ កាត់តាម $A(0,0)$ ស្របនឹងបន្ទាត់ $y = 3x - 1$

ឃ កាត់តាម $A(2,0)$ ស្របនឹងបន្ទាត់ $y = -x + 4$

ង កាត់តាម $A(2,2)$ ស្របនឹងបន្ទាត់ $2x + y = 4$

ច កាត់តាម $A(6,3)$ ស្របនឹងបន្ទាត់ $x - 3y = 9$

ឆ កាត់តាម $A(-2,-3)$ ស្របនឹងបន្ទាត់ $3x + y = -2$

ជ កាត់តាម $A(-4,2)$ ស្របនឹងបន្ទាត់ $\frac{1}{2}x + y - 2 = 0$

២.៣ លក្ខខណ្ឌនៃបន្ទាត់កែង

ជាទូទៅ បន្ទាត់ពីរ $y=ax+b$ និង $y=a'x+b'$ កែងគ្នាកាលណា $a\times a'=-1$ ។

ឧទាហរណ៍១ ចូររកតម្លៃ a ដើម្បីឲ្យបន្ទាត់ $y=ax+3$ និង $y-2x=1$ កែងគ្នា ។

ឧទាហរណ៍២ ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់កាត់តាមចំណុច $A(-1,2)$ ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ $y=3x$ ។

ឧទាហរណ៍៣ គេឲ្យបីចំណុច $A(0,3), B(2,0)$ និង $C\left(4,\frac{17}{3}\right)$ ។ ចូរបញ្ជាក់ថា $AB\perp AC$ ។

ឧទាហរណ៍៤ ចូររកសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមមួយចំណុច ហើយកែងនឹងបន្ទាត់មួយទៀត

ក កាត់តាម $A(0,0)$ កែងនឹងបន្ទាត់ $y=2x+1$

ខ កាត់តាម $A(2,2)$ កែងនឹងបន្ទាត់ $y=2x+4$

គ កាត់តាម $A(1,2)$ កែងនឹងបន្ទាត់ $y=-x-1$

ឃ កាត់តាម $A(-2,0)$ កែងនឹងបន្ទាត់ $y=3x+4$

ង កាត់តាម $A(2,2)$ កែងនឹងបន្ទាត់ $2x-y=4$

ច កាត់តាម $A(-1,2)$ កែងនឹងបន្ទាត់ $x-3y=0$

ឆ កាត់តាម $A(0,-3)$ កែងនឹងបន្ទាត់ $3x+2y=2$

ជ កាត់តាម $A(5,-2)$ កែងនឹងបន្ទាត់ $\frac{1}{3}x+y-2=0$

ប្រតិបត្តិ ចូររកសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមមួយចំណុច ហើយកែងនឹងបន្ទាត់មួយទៀត

ក កាត់តាម $A(2,-1)$ ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ $2y-x-1=0$ ។

ខ កាត់តាម $A\left(\frac{-1}{2},0\right)$ ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ $y=2x$ ។

3 អនុវត្តន៍

ឧទាហរណ៍១ ថាសចម្រៀងដ៏ល្បីមួយបានផ្តើមលក់នៅខែមករា បន្ទាប់ពីបានលក់ច្រើនខែនៅខែមករានោះមក ថាសនេះនៅតែលក់បានជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមខែនីមួយៗ ដោយអត្រា 500 ថាសក្នុងមួយខែរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ នាឆ្នាំដដែល គេសរុបឃើញលក់បាន 9700 ថាស ។

ក ចូរសរសេរសមីការដែលតាងឲ្យការលក់ថាសតាមខែនីមួយៗ

ខ ចូររកចំនួនថាសដែលបានលក់នៅខែមករា

គ គិតត្រឹមខែសីហា គេលក់ជាក់ស្តែងបានតែថាសសរុប 7600 តើចំនួនលក់ជាក់ស្តែងមានលំអៀងជាមួយចំនួនថាសដែលគណនាតាមសមីការប៉ុន្មាន ?

ឧទាហរណ៍២ ការីកចម្រើននៃផ្នែកឧស្សាហកម្មនិងសេវាកម្មនានាបានបណ្តាលឲ្យចំនួនកសិករថយចុះជាលំដាប់ទៅតាមអត្រា 0.8% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ បើកសិករមានចំនួន 80% នៅឆ្នាំ 2000 ចូរកសមីការដែលទាក់ទងទៅនឹងភាគរយនៃកសិករដែលបានថយចុះទៅតាមឆ្នាំ ។ ប្រើសមីការនេះដើម្បីប៉ាន់ស្មានរកចំនួនកសិកររនៅឆ្នាំ 2008 ។

ប្រតិបត្តិ នៅម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់កម្តៅមានសីតុណ្ហភាព $40C^0$ ។ សីតុណ្ហភាពនេះនឹងថយចុះវិញក្នុងអត្រា $2C^0$ ក្នុងមួយម៉ោង ។ តើនៅម៉ោងប៉ុន្មានទើបមានសីតុណ្ហភាពស្មើនឹង $26C^0$ ។

លំហាត់អនុវត្តន៍បន្ថែម

1 ចូរមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមពីរចំណុច

ក $(3,1)$ និង $(5,4)$
ខ $(3,0)$ និង $(-3,-6)$
គ $(-2,-1)$ និង $(-4,-4)$
ឃ $(1,4)$ និង $(4,-2)$

2 ចូរសមីការនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមពីរចំណុច

ក $(-6,1)$ និង $(6,-2)$
ខ $(3,-4)$ និង $(-9,2)$
គ $(2,0)$ និង $(1,-8)$
ឃ $(-4.2,-4)$ និង $(-2.2,6)$
ង $(2.5,-1)$ និង $(0.5,1)$
ច $(0,5)$ និង $(3,-2.5)$

3 ការយល់ដឹងពីគ្រោះថ្នាក់នៃបារី បណ្តាលឲ្យចំនួនអ្នកជក់បានថយចុះចាប់ពីឆ្នាំ 1992 មក ។ បើអ្នកជក់មានចំនួន 38% នៅឆ្នាំ 1992 ហើយចំនួននេះបានថយចុះមកត្រឹម 15.5% នៅឆ្នាំ 2007 ។ ចូររកសមីការដែលទាក់ទងនឹងចំនួនអ្នកជក់និងចំនួនឆ្នាំ ។

4 សរសេរសមីការនិងសង់បន្ទាត់ដែលមានមេគុណប្រាប់ទិស m ហើយកាត់តាមចំណុច P រួចរកកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់និងអ័ក្ស ។

ក $m=1$ និង $P(0,2)$
ខ $m=-1$ និង $P(1,0)$
គ $m=-2$ និង $P(3,-1)$
ឃ $m=\frac{3}{5}$ និង $P(-1,-4)$
ង $m=0$ និង $P(2,1)$
ច $m=-\frac{3}{2}$ និង $P(0,3)$

5 ក្នុងចំណោមបន្ទាត់ទាំងបីខាងក្រោម តើមួយណាស្របគ្នា ?

ក $2x+3y=-11$
ខ $4x+8y-1=0$
គ $y=-\frac{2}{3}x+1$

6 ចូររកមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់តាងសមីការខាងក្រោម រួចប្រាប់ថាតើគូសមីការណាដែលមានបន្ទាត់ស្របគ្នា ។

ក $y=x+4$ និង $x-y+5=0$
ខ $y=2x-3$ និង $x+2y+1=0$
គ $3x-y+4=0$ និង $y-2=3(x+1)$
ឃ $2y=5x+6$ និង $5x+2y-1=0$

7 តើគូសមីការណាខ្លះដែលមានបន្ទាត់កែងគ្នា ?

ក $y=3x+1$ និង $y=-\frac{1}{3}x$
ខ $y=2x+5$ និង $x-2y+6=0$
គ $y=5x-4$ និង $x+5y-1=0$
ឃ $-2x+y=-2$ និង $3(x+y)-2=0$

8 ចូររកសមីការបន្ទាត់ដែលស្របនឹង

ក $y=3x-4$ ហើយកាត់តាមចំណុច $(5,1)$
ខ $3x-2y+5=0$ ហើយកាត់តាមចំណុច $(-2,4)$
គ $2x+2y+9=0$ ហើយកាត់តាមចំណុច $\left(-\frac{5}{3},0\right)$
ឃ $x-5y+6=0$ ហើយកាត់តាមចំណុច $(0,0)$

9 ចូរកំណត់សមីការបន្ទាត់ដែលកែងនឹង

ក $y=\frac{1}{2}x+4$ ហើយកាត់តាមចំណុច $(5,0)$

ខ $x-y+5=0$ ហើយកាត់តាមចំណុច $(0,0)$

គ $8x+3y+1=0$ ហើយកាត់តាមចំណុច $(-1,4)$

ឃ $y=-x+6$ ហើយកាត់តាមចំណុច $\left(-4,-\frac{2}{3}\right)$

10 **ក** ចូរកំណត់សមីការនៃបន្ទាត់ d_1 កាត់តាមចំណុច $A(-3,5)$ ដែលមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើនឹង -2 រួចសង់បន្ទាត់នេះ ។

ខ គេមានសមីការបន្ទាត់ $d_2: y=(m-1)x+2$ ។ ចូរកំណត់តម្លៃ m ដើម្បីឲ្យបន្ទាត់ d_2 ស្រប d_1 ។ តើមានតម្លៃ m ដែលឲ្យ d_2 កែងនឹង d_1 ដែរឬទេ ? ចូរសរសេរសមីការនៃបន្ទាត់ត្រូវនឹងតម្លៃ m នីមួយៗ រួចសង់បន្ទាត់ទាំងនោះ ។

គ B ជាចំណុចដែលមានកូអរដោនេ $(6,0)$ ។ ចូរសរសេរសមីការនៃបន្ទាត់កាត់តាម A និង B រួចបញ្ជាក់ចំណុចកាត់នឹងអ័ក្ស $y'y$ ។

11 ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ គេឲ្យបីចំណុច $A(0,6), B(-3,0)$ និង $C(6,0)$ ។

ក ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់ AB និង AC ។

ខ ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់ D កាត់តាមចំណុច C ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ AB ។

គ ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់ D' កាត់តាមចំណុច B ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ AC ។

12 **ក** ក្នុងតម្រុយអតូណរមេ រកសមីការនៃបន្ទាត់កាត់តាមចំណុច $A(6,2)$ និង $B(2,-2)$ ។ ចូររកសមីការនៃខ្សែមេដ្យានទីររបស់ AB ។

ខ គេឲ្យចំណុច $C(-2,6)$ ។ ចូរបង្ហាញថា CAB ជាត្រីកោណសមបាត ។

គ ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់ C_2 កាត់តាមចំណុច C ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ AB ។

ឃ ចូរបង្ហាញថាបន្ទាត់ C_2 កាត់តាម $M(-5,3)$ ។

13 ក្នុងតម្រុយអតូណរមេ គេឲ្យចំណុច $A(-6,0), B(6,0)$ និង $C(3,9)$ ។

ក ចូររកសមីការនៃជ្រុងត្រីកោណ ABC ។

ខ ចូរសរសេរសមីការនៃខ្សែមេដ្យានទីរនៃជ្រុងទាំងបីរបស់ត្រីកោណ ABC ។

14 បើចំណុច $(a,6)$ និង $(2,a)$ ឋិតនៅលើបន្ទាត់ $4x+2y=b$ ។ ចូរកំណត់តម្លៃ a និង b រួចសង់បន្ទាត់នោះ ។

15 តាមការអង្កេតរោងចក្រនានាលើសកលលោកដែលប្រើថាមពលពីប្រេងបានថយចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ។ នៅឆ្នាំ 1973 រោងចក្រដែលប្រើថាលពលពីប្រេងមានតែ 47% ហើយនៅឆ្នាំ 1990 ចំនួននេះបានថយមកត្រឹម 38% ។ ចូរកំណត់សមីការដែលទាក់ទងនឹងការប្រើថាមពលពីប្រេងទៅតាមឆ្នាំ x ។ គេកំណត់យក $x=0$ ត្រូវនឹងឆ្នាំ 1970 ។